



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

PART TEST

07-01-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURTE NA TOH

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

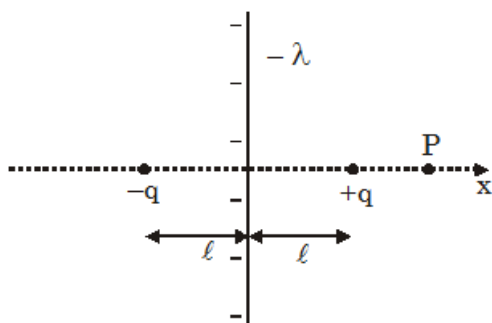
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

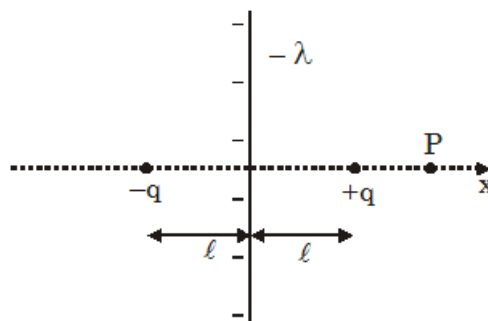
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. An infinite line charge is placed along y-axis and two point charges are placed on the x-axis as shown in the figure. Find x for which field on the positive x-axis is zero ($x \gg \ell$) and $\frac{q\ell}{\lambda} = 2$:



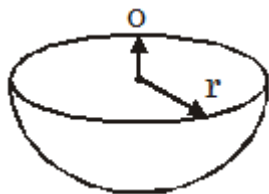
- (A) 2
(B) 1
(C) $\frac{1}{2}$
(D) 4

1. एक अनन्त लम्बा आवेश y-अक्ष के अनुदिश स्थित है तथा दो बिन्दु आवेश चित्रानुसार x-अक्ष पर स्थित हैं। x का वह मान ज्ञात कीजिये जिसके लिये धनात्मक x-अक्ष पर क्षेत्र शून्य हो। (यहाँ $x \gg \ell$ व $\frac{q\ell}{\lambda} = 2$ है।)



- (A) 2
(B) 1
(C) $\frac{1}{2}$
(D) 4

2. A point charge Q is located just above the centre of the flat face of hemisphere as shown in figure. The electric flux through the flat face and curved face of hemisphere are respectively

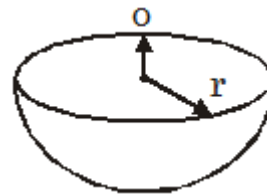


- (A) $\frac{Q}{\epsilon_0}, \frac{-Q}{2\epsilon_0}$ (B) $\frac{-Q}{2\epsilon_0}, \frac{Q}{2\epsilon_0}$
 (C) $\frac{Q}{\epsilon_0}, \frac{-Q}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{-Q}{\epsilon_0}, \frac{Q}{\epsilon_0}$

3. Three charged conducting metal spheres of radius R_1, R_2 and R_3 are connected together by very thin wires and they are separated by large distances from each other. If $R_1 < R_2 < R_3$, at equilibrium, which of the following sets of relations involving the electric field strength E generated by a sphere at a point just outside the surface, its potential V and its charge Q must hold between the spheres ?

- (A) $V_1 = V_2 = V_3, E_1 < E_2 < E_3, Q_1 < Q_2 < Q_3$
 (B) $V_1 = V_2 = V_3, E_1 > E_2 > E_3, Q_1 < Q_2 < Q_3$
 (C) $V_1 < V_2 < V_3, E_1 < E_2 < E_3, Q_1 = Q_2 = Q_3$
 (D) $V_1 > V_2 > V_3, E_1 < E_2 < E_3, Q_1 > Q_2 > Q_3$

2. एक बिन्दु आवेश Q को चित्रानुसार अर्धगोले की समतल फलक के केन्द्र के ठीक ऊपर रखा गया है। अर्धगोले की समतल फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स तथा वक्रिय सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान क्रमशः है:-

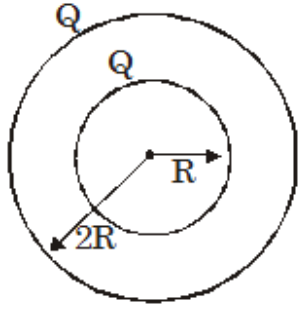


- (A) $\frac{Q}{\epsilon_0}, \frac{-Q}{2\epsilon_0}$ (B) $\frac{-Q}{2\epsilon_0}, \frac{Q}{2\epsilon_0}$
 (C) $\frac{Q}{\epsilon_0}, \frac{-Q}{\epsilon_0}$ (D) $\frac{-Q}{\epsilon_0}, \frac{Q}{\epsilon_0}$

3. त्रिज्या R_1, R_2 व R_3 वाले तीन आवेशित चालक धात्विक गोलों को बहुत पतले तारों द्वारा एक-दूसरे से जोड़ा गया है तथा ये एक-दूसरे से अत्यधिक दूरियों पर स्थित हैं। यदि $R_1 < R_2 < R_3$ हो तो साम्यावस्था पर किसी गोले द्वारा सतह के ठीक बाहर स्थित बिन्दु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य E , इसके विभव V तथा इसके आवेश Q के मध्य संबंध होगा:-

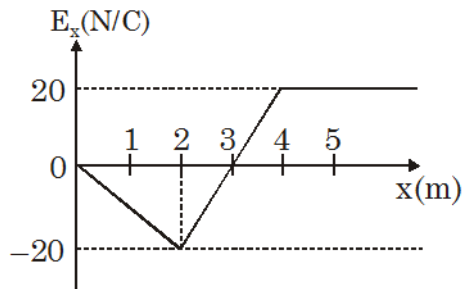
- (A) $V_1 = V_2 = V_3, E_1 < E_2 < E_3, Q_1 < Q_2 < Q_3$
 (B) $V_1 = V_2 = V_3, E_1 > E_2 > E_3, Q_1 < Q_2 < Q_3$
 (C) $V_1 < V_2 < V_3, E_1 < E_2 < E_3, Q_1 = Q_2 = Q_3$
 (D) $V_1 > V_2 > V_3, E_1 < E_2 < E_3, Q_1 > Q_2 > Q_3$

4. Two concentric conducting shells of radius R and $2R$ carry same charge Q . The potential energy of system is:



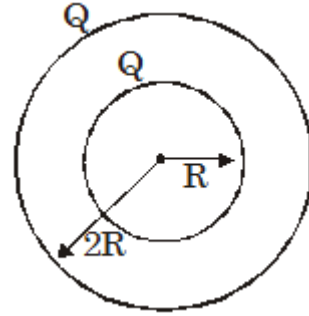
- (A) $\frac{kQ^2}{2R}$ (B) $\frac{3}{4} \frac{kQ^2}{R}$
(C) $\frac{5}{4} \frac{kQ^2}{R}$ (D) $\frac{kQ^2}{R}$

5. A graph of the X component of the electric field as a function of x in a region of space is shown. The Y and Z components of the electric field are zero in this region. If the electric potential is 10V at the origin, then find the potential at $x = 2.0$ m.



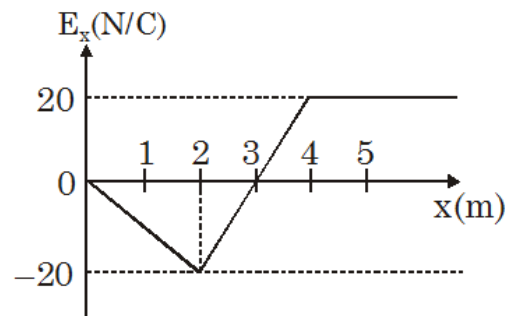
- (A) 10V (B) 40V
(C) -10V (D) 30V

4. त्रिज्या R व $2R$ वाले दो संकेन्द्रीय चालक कोशों पर समान आवेश Q विद्यमान है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा है:-



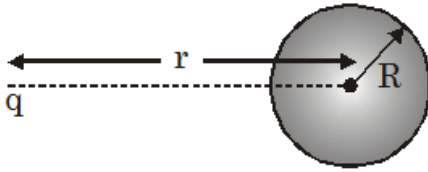
- (A) $\frac{kQ^2}{2R}$ (B) $\frac{3}{4} \frac{kQ^2}{R}$
(C) $\frac{5}{4} \frac{kQ^2}{R}$ (D) $\frac{kQ^2}{R}$

5. समष्टि के किसी प्रभाग में x के फलन के रूप में विद्युत क्षेत्र के X घटक का आरेख दर्शाया गया है। इस प्रभाग में विद्युत क्षेत्र के Y व Z घटक शून्य है। यदि मूलबिन्दु पर विद्युत विभव 10V हो तो $x = 2.0$ m पर विभव ज्ञात कीजिये।

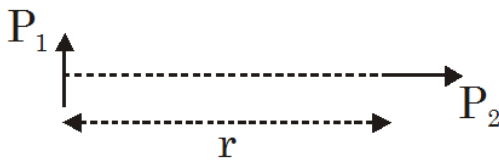


- (A) 10V (B) 40V
(C) -10V (D) 30V

6. A point q is placed outside an uncharged conducting sphere as shown in the figure. Then:

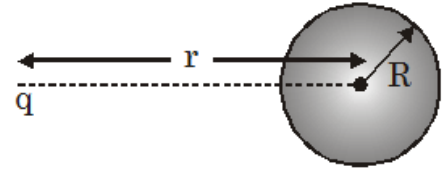


- (A) The potential of the sphere is zero.
 (B) The potential of the sphere is $\frac{kq}{r}$
 (C) If the sphere is earthed charge appearing on its surface is $-q$
 (D) If the sphere is earthed charge appearing on its surface is $\frac{r}{R}(-q)$
7. Two point electric dipoles with dipole moments P_1 and P_2 are separated by a large distance r with their dipole axes mutually perpendicular as shown. The electric force between the dipoles is (where $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$)

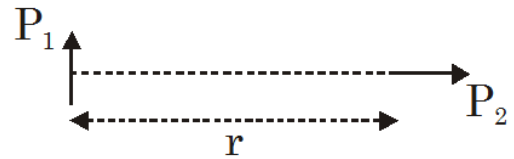


- (A) $\frac{6KP_1P_2}{r^4}$ (B) $\frac{3KP_1P_2}{r^4}$
 (C) $\frac{2KP_1P_2}{r^4}$ (D) $\frac{KP_1P_2}{r^4}$

6. एक बिन्दु q को चित्रानुसार एक अनावेशित चालक गोले के बाहर रखा जाता है। तब



- (A) गोले का विभव शून्य है।
 (B) गोले का विभव $\frac{kq}{r}$ है।
 (C) यदि गोले को भूसंपर्कित किया जाये तो इसकी सतह पर उत्पन्न आवेश $-q$ होगा।
 (D) यदि गोले को भूसंपर्कित किया जाये तो इसकी सतह पर उत्पन्न आवेश $\frac{r}{R}(-q)$ होगा।
7. द्विध्रुव आघूर्ण P_1 व P_2 वाले दो बिन्दु विद्युत द्विध्रुवों को एक-दूसरे से अधिक दूरी r पर इस प्रकार रखा गया है कि उनके द्विध्रुव अक्ष एक-दूसरे के परस्पर लम्बवत् हैं। द्विध्रुवों के मध्य विद्युत बल होगा :- (जहाँ $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$)

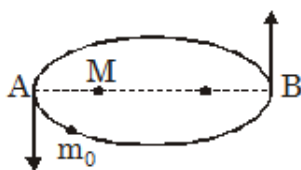


- (A) $\frac{6KP_1P_2}{r^4}$ (B) $\frac{3KP_1P_2}{r^4}$
 (C) $\frac{2KP_1P_2}{r^4}$ (D) $\frac{KP_1P_2}{r^4}$

8. The height at which the acceleration due to gravity decreases by 36% of its value on the surface of the earth is (The radius of the earth is R)

(A) $\frac{R}{6}$ (B) $\frac{R}{4}$ (C) $\frac{R}{2}$ (D) $\frac{2}{3}R$

9. A satellite of mass m_0 is moving in an elliptical orbit around a planet of mass M. Planet is fixed at one of the foci of elliptical orbit. The eccentricity of elliptical orbit is e. Points A and B are called perihelion and aphelion respectively. The ratio of radius of curvature of elliptical orbit at perihelion to aphelion is



(A) e (B) $\frac{1-e}{1+e}$ (C) $\frac{1}{e}$ (D) 1

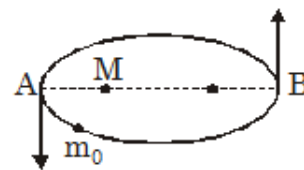
10. For a particle moving in space with velocity $\vec{v}$, which of the following is incorrect?

(A) $\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| \geq \frac{d|\vec{v}|}{dt}$ (B) $\int_0^t |\vec{v}| dt \geq \left| \int_0^t \vec{v} dt \right|$
 (C) $|\Delta \vec{v}| \leq \int_{t_1}^{t_2} |\vec{a}| dt$ (D) $\frac{d|\vec{v}|}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \left(\frac{\vec{v}}{v} \right)$

8. किस ऊँचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह पर इसके मान का 36% घट जायेगा? (पृथ्वी की त्रिज्या R है।)

(A) $\frac{R}{6}$ (B) $\frac{R}{4}$ (C) $\frac{R}{2}$ (D) $\frac{2}{3}R$

9. द्रव्यमान m_0 वाला एक उपग्रह, द्रव्यमान M वाले एक ग्रह के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गतिशील है। ग्रह, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस पर स्थित है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा की उत्केन्द्रता e है। बिन्दु A तथा B को क्रमशः उपसौर तथा अपसौर कहा जाता है। उपसौर तथा अपसौर पर दीर्घवृत्ताकार कक्षा की वक्रता त्रिज्या का अनुपात होगा:-

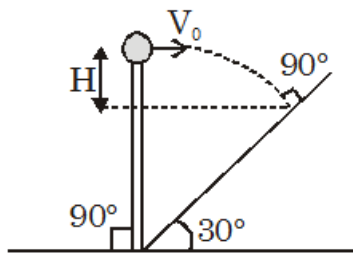


(A) e (B) $\frac{1-e}{1+e}$ (C) $\frac{1}{e}$ (D) 1

10. समष्टि में वेग $\vec{v}$ से गतिशील कण के लिये गलत कथन चुनिये।

(A) $\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| \geq \frac{d|\vec{v}|}{dt}$ (B) $\int_0^t |\vec{v}| dt \geq \left| \int_0^t \vec{v} dt \right|$
 (C) $|\Delta \vec{v}| \leq \int_{t_1}^{t_2} |\vec{a}| dt$ (D) $\frac{d|\vec{v}|}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \left(\frac{\vec{v}}{v} \right)$

11. In the given figure, the angle of inclination of the inclined plane is 30° . The horizontal velocity V_0 so that the particle hits the inclined plane perpendicularly is

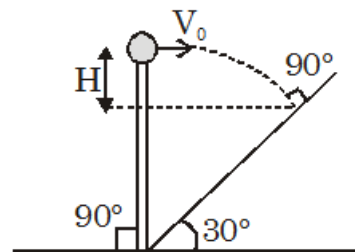


- (A) $v_0 = \sqrt{\frac{2gH}{3}}$ (B) $v_0 = \sqrt{\frac{2gH}{7}}$
 (C) $v_0 = \sqrt{\frac{gH}{5}}$ (D) $v_0 = \sqrt{\frac{gH}{7}}$

12. Two boys are standing at the points A and B on the ground, where $AB = a$. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v_1 . The boy at A starts running simultaneously with constant velocity v and catches the other in time t then t is

- (A) $\frac{a}{\sqrt{v^2 + v_1^2}}$ (B) $\frac{a}{v + v_1}$
 (C) $\frac{a}{v - v_1}$ (D) $\frac{a}{\sqrt{v^2 - v_1^2}}$

11. दिये गये चित्र में आनत तल का आनत कोण 30° है। कण, आनत तल से लम्बवत् रूप से टकराये, इसके लिये क्षैतिज वेग V_0 का मान होगा:-

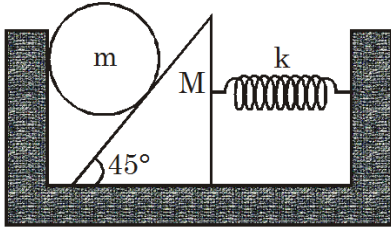


- (A) $v_0 = \sqrt{\frac{2gH}{3}}$ (B) $v_0 = \sqrt{\frac{2gH}{7}}$
 (C) $v_0 = \sqrt{\frac{gH}{5}}$ (D) $v_0 = \sqrt{\frac{gH}{7}}$

12. दो लड़के धरातल पर बिन्दु A तथा B पर खड़े हैं, जहाँ $AB = a$ है। B पर खड़ा लड़का, v_1 वेग से AB के लम्बवत् दिशा में दौड़ना प्रारम्भ करता है। A पर खड़ा लड़का इसी क्षण नियत वेग v से दौड़ना प्रारम्भ करता है तथा दूसरे लड़के को t समय में पकड़ लेता है। तब t का मान है:-

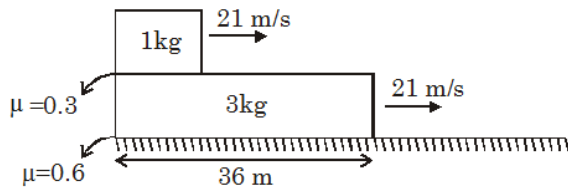
- (A) $\frac{a}{\sqrt{v^2 + v_1^2}}$ (B) $\frac{a}{v + v_1}$
 (C) $\frac{a}{v - v_1}$ (D) $\frac{a}{\sqrt{v^2 - v_1^2}}$

13. All surfaces shown in figure are smooth. System is released with the spring unstretched. In equilibrium, compression in the spring will be



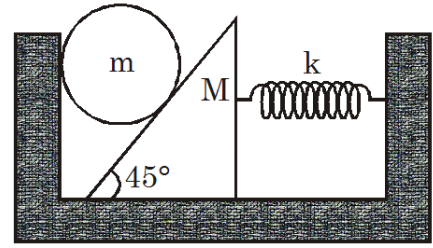
- (A) $\frac{2mg}{k}$ (B) $\frac{(M+m)g}{\sqrt{2}k}$
(C) $\frac{mg}{\sqrt{2}k}$ (D) $\frac{mg}{k}$

14. On a plank of length 36 m and mass 3 kg, a small block of mass 1 kg is kept as shown. Friction coefficient between the block and the plank is 0.3 where as that between the plank and the ground is 0.6. At some instant an impulse is given to both of them such that they acquire a common initial velocity of 21 m/s as shown. After what time will the block get off the plank?



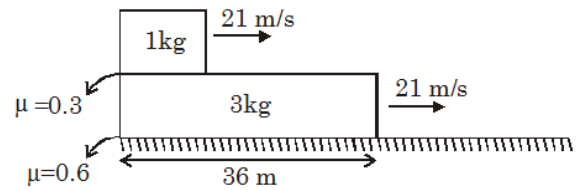
- (A) $3\sqrt{2}$ sec (B) 4sec
(C) 5sec (D) $4\sqrt{2}$ sec

13. चित्र में प्रदर्शित सभी सतहें चिकनी हैं। स्प्रिंग को अतनित रखते हुए निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। साम्यावस्था में स्प्रिंग में संपीड़न होगा:-



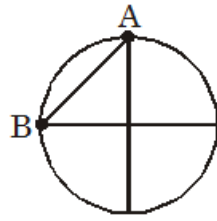
- (A) $\frac{2mg}{k}$ (B) $\frac{(M+m)g}{\sqrt{2}k}$
(C) $\frac{mg}{\sqrt{2}k}$ (D) $\frac{mg}{k}$

14. लम्बाई 36 m व द्रव्यमान 3 kg वाले एक तख्ते पर द्रव्यमान 1 kg का एक छोटा ब्लॉक चित्रानुसार रखा हुआ है। ब्लॉक व तख्ते के मध्य घर्षण गुणांक 0.3 है जबकि तख्ते व धरातल के मध्य इसका मान 0.6 है। किसी क्षण इन दोनों को एक आवेग दिया जाता है ताकि ये 21 m/s का एक उभयनिष्ठ प्रारम्भिक वेग प्राप्त कर लें। कितने समय बाद ब्लॉक, तख्ते पर से गिर जायेगा?



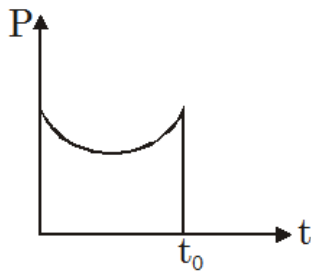
- (A) $3\sqrt{2}$ sec (B) 4sec
(C) 5sec (D) $4\sqrt{2}$ sec

15. Two beads A and B of equal mass 'm' are connected by a light string. The beads are positioned to move on a smooth ring in a vertical plane as shown in the figure. The tension in the string just after release is



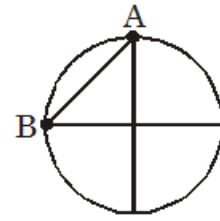
- (A) $\sqrt{2} mg$ (B) $\frac{mg}{2}$
(C) $\frac{mg}{4}$ (D) $\frac{mg}{\sqrt{2}}$

16. Power versus time graph for a given force as shown in figure. Then work done by the force upto time $t (\leq t_0)$.



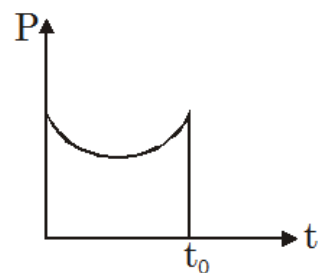
- (A) First increases then decreases
(B) First decreases then increases.
(C) Always increases.
(D) Always decreases

15. समान द्रव्यमान 'm' के दो मोती A व B एक हल्की रस्सी द्वारा आपस में जुड़े हैं। ये मोती चित्रानुसार इस प्रकार रखे गये हैं कि ऊर्ध्वाधर तल में एक चिकनी वलय पर गति कर सकें। विरामावस्था से छोड़ने के तुरन्त बाद रस्सी में तनाव का मान होगा:-



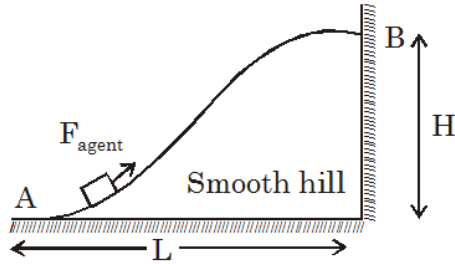
- (A) $\sqrt{2} mg$ (B) $\frac{mg}{2}$
(C) $\frac{mg}{4}$ (D) $\frac{mg}{\sqrt{2}}$

16. किसी दिये गये बल के लिये शक्ति तथा समय के मध्य आरेख चित्र में प्रदर्शित किया गया है। बल द्वारा समय $t (\leq t_0)$ तक किया गया कार्य



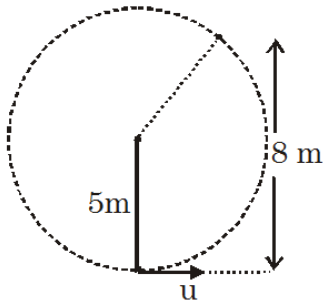
- (A) पहले बढ़ता है फिर घटता है।
(B) पहले घटता है फिर बढ़ता है।
(C) सदैव बढ़ता है।
(D) सदैव घटता है।

17. An external agent moves the block of mass m slowly from A to B, along a smooth hill such that every time he applies the force tangentially. Find the work done by agent in this interval.



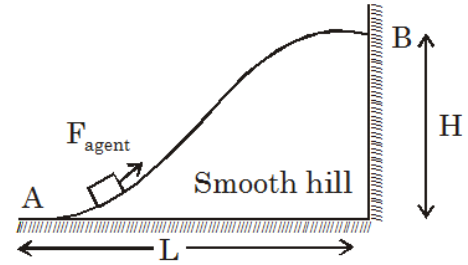
- (A) $\frac{m^2 g^2 H^2}{L}$ (B) $\frac{mgH^2}{L}$
(C) $mg(H+L)$ (D) mgH

18. A bob is connected to an inextensible string of length 5m & other end of string is fixed. Bob is given a velocity u at lowest point & string slacks at a height of 8m from lowest point. The value of u is (take $g = 10\text{m/s}^2$)



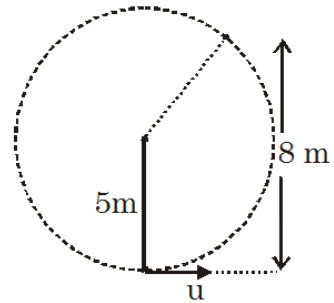
- (A) $\sqrt{95}\text{m/s}$ (B) $\sqrt{190}\text{m/s}$
(C) $\sqrt{200}\text{m/s}$ (D) $\sqrt{250}\text{m/s}$

17. एक बाह्य कारक किसी m द्रव्यमान के ब्लॉक को किसी चिकनी पहाड़ी के अनुदिश A से B तक धीरे-धीरे इस प्रकार गति कराता है कि वह हर समय स्पर्शरेखीय रूप से बल लगाता है। इस अंतराल में कारक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिये।



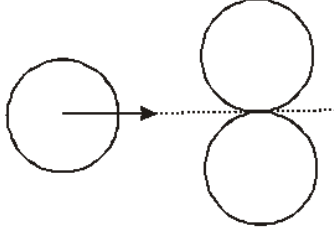
- (A) $\frac{m^2 g^2 H^2}{L}$ (B) $\frac{mgH^2}{L}$
(C) $mg(H+L)$ (D) mgH

18. एक गोलक को 5m लम्बी अविटान्य रस्सी से जोड़ा गया है तथा रस्सी का दूसरा सिरा स्थिर किया गया है। गोलक को निम्नतम बिन्दु पर वेग u दिया जाता है तथा रस्सी निम्नतम बिन्दु से 8m ऊँचाई पर ढीली हो जाती है। u का मान है: ($g = 10\text{m/s}^2$ लें)



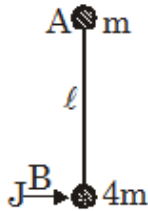
- (A) $\sqrt{95}\text{m/s}$ (B) $\sqrt{190}\text{m/s}$
(C) $\sqrt{200}\text{m/s}$ (D) $\sqrt{250}\text{m/s}$

19. Two smooth identical stationary spheres are kept touching each other on a smooth horizontal floor as shown. A third identical sphere moving horizontally with a constant speed hits both stationary spheres symmetrically. If after collision the third sphere moves in same direction with one fourth of its initial speed, the coefficient of restitution will be



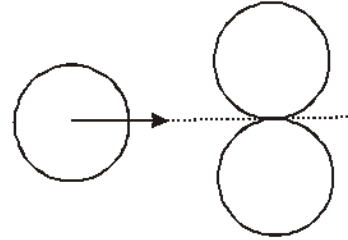
(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{6}$

20. An inextensible string connects two masses m and $4m$ and the system rests on a smooth horizontal floor. An impulse J is imparted to B as shown in figure. The tension in the string in the subsequent motion is



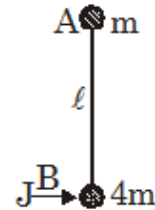
(A) $\frac{J^2}{m\ell}$ (B) $\frac{J^2}{5m\ell}$
(C) $\frac{4J^2}{5m\ell}$ (D) $\frac{J^2}{20m\ell}$

19. दो चिकने एकजैसे स्थिर गोलों को एक चिकने क्षैतिज फर्श पर चित्रानुसार एक-दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा गया है। एक तीसरा इनके जैसा गोला क्षैतिज रूप से नियत चाल से गति करते हुए दोनों स्थिर गोलों से सममित रूप से टकराता है। यदि टक्कर के बाद तीसरा गोला समान दिशा में इसकी प्रारम्भिक चाल की एक चौथाई चाल से गति करता है तो प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होगा:-



(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{6}$

20. एक अवितान्य रस्सी दो द्रव्यमानों m व $4m$ को जोड़ती है तथा निकाय एक चिकने क्षैतिज फर्श पर विरामावस्था में स्थित है। B को चित्रानुसार एक आवेग J दिया जाता है। तदोपरान्त गति में रस्सी में उत्पन्न तनाव होगा:-



(A) $\frac{J^2}{m\ell}$ (B) $\frac{J^2}{5m\ell}$
(C) $\frac{4J^2}{5m\ell}$ (D) $\frac{J^2}{20m\ell}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

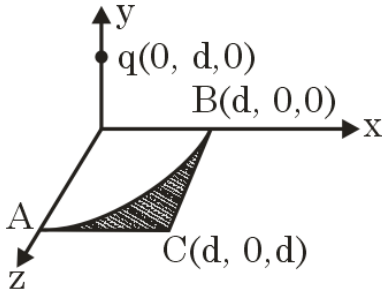
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

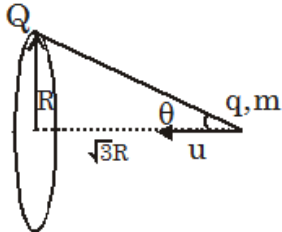
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

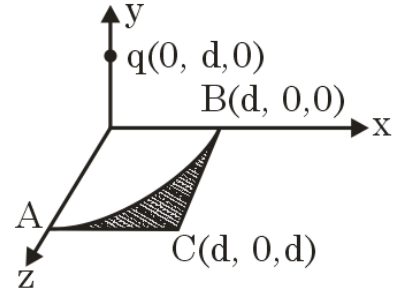
1. A point charge $q = 8.85 \times 10^{-9} \text{ C}$ is placed at $(0, d, 0)$ where $d = 1\text{m}$. An insulating surface ABCA is on the x - z plane, which is bounded by a quarter circle AB and two equal length straight line BC and CA as shown in the figure. Electric flux through the surface ABCA in Nm^2/C is (nearest integer) Take $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$



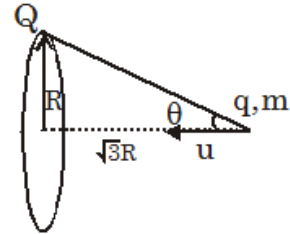
2. A charge particle of charge q & mass m is projected towards the center of uniformly charged ring of radius R & carrying a charge Q from a distance of $\sqrt{3}R$ from the center along the axis, find the minimum value of velocity of projection (in m/s) so that particle reaches to $x = -\infty$ where x - axis is along the axis of ring & center of ring is at origin. (given $Q = 6 \mu\text{C}$, $q = 3 \mu\text{C}$, $m = 2\text{gm}$, $R = 1\text{m}$)



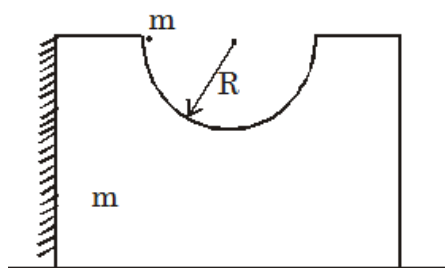
1. एक बिन्दु आवेश $q = 8.85 \times 10^{-9} \text{ C}$ को $(0, d, 0)$ पर रखा गया है, जहाँ $d = 1\text{m}$ है। एक कुचालक सतह ABCA, x - z तल पर स्थित है जो चित्रानुसार एक चौथाई वृत्त AB तथा समान लम्बाई की दो सीधी रेखाओं BC व CA द्वारा घिरा हुआ है। सतह ABCA से निर्गत विद्युत फ्लक्स (Nm^2/C में) निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये। ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$ लें।)



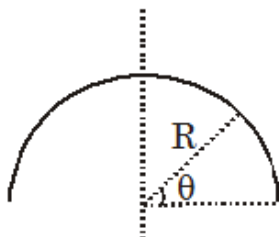
2. आवेश q तथा द्रव्यमान m वाले एक आवेशित कण को त्रिज्या R तथा आवेश Q वाली एक समरूप आवेशित वलय के केन्द्र की ओर, अक्ष के अनुदिश केन्द्र से $\sqrt{3}R$ दूरी से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण वेग का न्यूनतम मान (m/s में) क्या होना चाहिये ताकि कण $x = -\infty$ तक पहुँच सके? यहाँ x - अक्ष, वलय की अक्ष के अनुदिश है तथा वलय का केन्द्र मूलबिन्दु पर है। (दिया है : $Q = 6 \mu\text{C}$, $q = 3 \mu\text{C}$, $m = 2\text{gm}$, $R = 1\text{m}$)



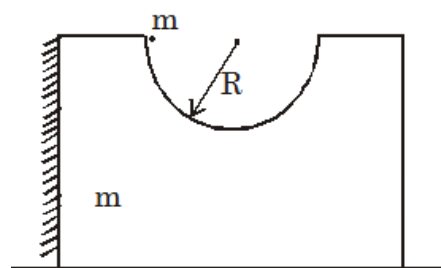
3. A rocket of mass 40kg has 360 kg of fuel. The exhaust velocity of the fuel is 2.0 km/sec. Calculate minimum rate of consumption of fuel in kg/s so that the rocket may rise from the ground ($g = 10 \text{ m/sec}^2$).
4. A circular track is made in a wedge & a particle is released from the top most point of circular track. The wedge is kept on a smooth horizontal surface & initially it is kept in contact with a vertical surface. Find the maximum height (in m) raised by particle from the lowest point of circular track ($R = 2.2\text{m}$ & mass of particle & wedge is same)



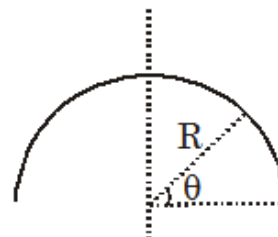
5. Linear charge density on the ring is given by $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$. If dipole moment of this semi-circular ring is $n\lambda_0 R^2$, find n



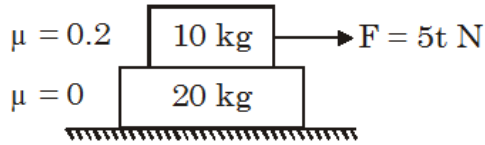
3. एक 40kg द्रव्यमान के रॉकेट में 360 kg ईंधन भरा हुआ है। ईंधन का बाहर निकलने का वेग 2.0 km/sec है। रॉकेट धरातल से ऊपर उठ सके, इसके लिये ईंधन के दहन होने की न्यूनतम दर (kg/s में) ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/sec}^2$)
4. किसी वेज में एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है तथा इस वृत्ताकार पथ के उच्चतम बिन्दु से एक कण को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यह वेज एक चिकनी क्षैतिज सतह पर स्थित है तथा प्रारम्भ में यह एक ऊर्ध्वाधर सतह के संपर्क में रखा है। कण द्वारा वृत्ताकार पथ के निम्नतम बिन्दु से प्राप्त अधिकतम ऊँचाई (मीटर में) ज्ञात कीजिये। (यहाँ $R = 2.2\text{m}$ है तथा कण व वेज का द्रव्यमान समान है।)



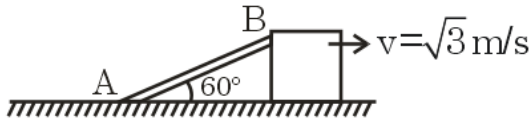
5. किसी वलय पर रेखीय आवेश घनत्व $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$ द्वारा दिया जाता है। यदि इस अर्धवृत्ताकार वलय का द्विध्रुव आघूर्ण $n\lambda_0 R^2$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



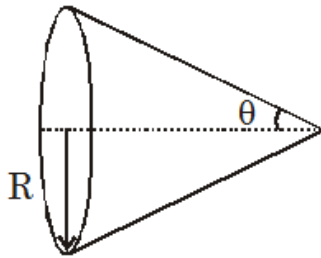
6. Find the speed (in m/s) of 10 kg block at the end of 3 second.



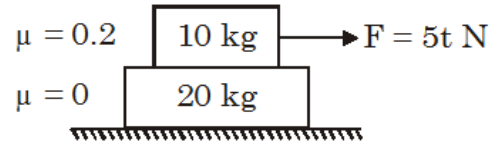
7. A rod AB is shown in figure. End A of the rod is fixed on the ground. Block is moving with velocity $\sqrt{3}$ m/s towards right. Find the speed (in m/s) of end B of the rod when rod makes an angle of 60° with the ground.



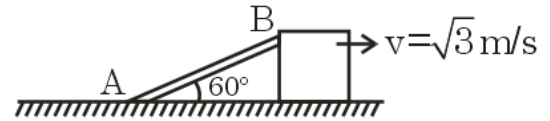
8. A cone made of insulating material has a total charge $Q = 3\text{mC}$ spread uniformly over its sloping surface. Calculate the energy (in J) required to take a charge $q = 5 \mu\text{C}$ from infinity to apex A (half angle of cone = 37°) (Radius $R = 2\text{m}$)



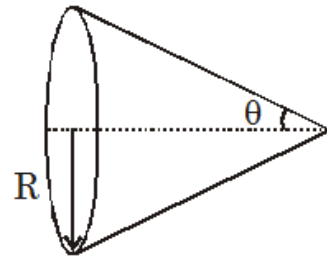
6. प्रदर्शित व्यवस्था में 3 sec के अंत में 10 kg ब्लॉक की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये।



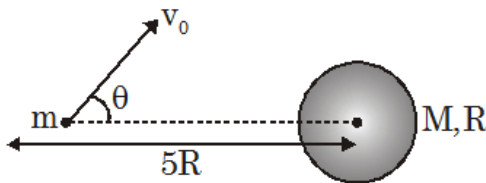
7. चित्र में एक छड़ AB दर्शायी गयी है। छड़ का सिरा A, धरातल पर स्थिर किया गया है। ब्लॉक $\sqrt{3}$ m/s वेग से दाँयी ओर गतिशील है। जब छड़, धरातल के साथ 60° कोण बनाती है, उस क्षण छड़ के सिरे B की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये।



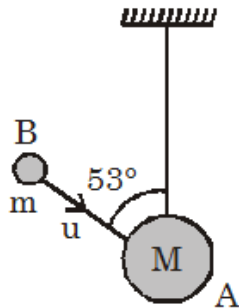
8. कुचालक पदार्थ से बने एक शंकु की ढलवाँ सतह पर कुल आवेश $Q = 3\text{mC}$ एकसमान रूप से वितरित है। किसी $q = 5\mu\text{C}$ आवेश को अनन्त से शीर्ष A तक ले जाने के लिये आवश्यक ऊर्जा (J में) की गणना कीजिये। (शंकु का अर्ध शीर्ष कोण = 37° व त्रिज्या $R = 2\text{m}$ है।)



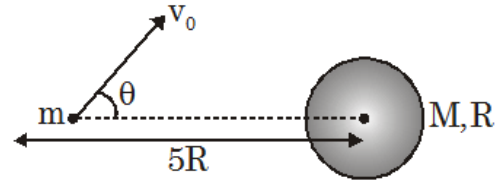
9. A spaceship is sent to investigate a planet of mass M and radius R . While hanging motionless in space at a distance $5R$ from the centre of the planet, the spaceship fires an instrument package with speed v_0 as shown in the figure. The package has mass m , which is much smaller than the mass of the spaceship. The angle θ for which the package just grazes the surface of the planet is $\sin^{-1} \left[\frac{1}{5} \sqrt{1 + \frac{kGM}{5v_0^2 R}} \right]$. Find the value of k .



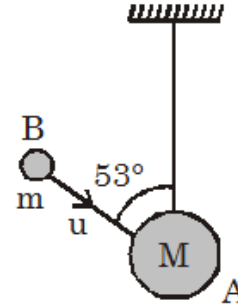
10. A ball A of mass $M = 4 \text{ kg}$ is suspended by a vertical string. Another ball 'B' of mass $m = 1 \text{ kg}$ moving with a velocity $u = 5.8 \text{ m/s}$ at an angle $\theta = 53^\circ$ from vertical, collides elastically with the ball A as shown. Find the velocity of ball B, after collision in m/s .



9. किसी M द्रव्यमान व त्रिज्या R के ग्रह के अनुसंधान के लिये एक अंतरिक्षयान भेजा जाता है। समष्टि में ग्रह के केन्द्र से $5R$ दूरी पर गतिहीन अवस्था में मंडराते हुए यह अंतरिक्षयान चित्रानुसार v_0 चाल से एक उपकरण पैकेज दागता है। इस पैकेज का द्रव्यमान m है जो अंतरिक्षयान के द्रव्यमान से बहुत कम है। यह पैकेज, ग्रह की सतह से ठीक स्पर्शीय रूप से गुजरे, इसके लिये कोण θ का मान $\sin^{-1} \left[\frac{1}{5} \sqrt{1 + \frac{kGM}{5v_0^2 R}} \right]$ है। k का मान ज्ञात कीजिये।



10. द्रव्यमान $M = 4 \text{ kg}$ वाली एक गेंद A किसी ऊर्ध्वाधर रस्सी से लटकी हुई है। द्रव्यमान $m = 1 \text{ kg}$ वाली एक अन्य गेंद B, ऊर्ध्वाधर से $\theta = 53^\circ$ कोण पर $u = 5.8 \text{ m/s}$ वेग से गति करते हुए चित्रानुसार गेंद A से प्रत्यास्थ टक्कर करती है। टक्कर के बाद गेंद B का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following is incorrect regarding $B_3N_3H_6$:-

- (A) It is isoelectronic and isostructural with Benzene.
- (B) It is non - polar Compounds with non-polar bonds.
- (C) It shows electrophilic addition reaction
- (D) Borazine hydrolyzed at high temperature to give Ammonia gas, Boric acid and hydrogen gas

2. Which order is incorrect :-

- (A) $H_2O > H_2Te > H_2Se > H_2S$ (Boiling point)
- (B) $N_2O < NO < N_2O_3 < N_2O_4 < N_2O_5$ (Acidic strength)
- (C) $Br_2 > Cl_2 > F_2$ (Boiling point)
- (D) $Xe < Kr < Ar < Ne < He$ (Ease of liquification)

1. $B_3N_3H_6$ के संदर्भ में, निम्न में से कौन गलत है :-

- (A) यह बेन्जीन के साथ समइलेक्ट्रॉनिय तथा समसंरचनात्मक है
- (B) यह अणुवीय बंधों के साथ अणुवीय यौगिक है
- (C) यह इलेक्ट्रॉनस्नेही योग अभिक्रिया प्रदर्शित करता है
- (D) बोरैजिन उच्च ताप पर जलअपघटित होकर अमोनिया गैस, बोरिक अम्ल तथा हाइड्रोजन गैस देता है

2. कौन सा क्रम गलत है :-

- (A) $H_2O > H_2Te > H_2Se > H_2S$ (क्वथनांक)
- (B) $N_2O < NO < N_2O_3 < N_2O_4 < N_2O_5$ (अम्लीय सामर्थ्य)
- (C) $Br_2 > Cl_2 > F_2$ (क्वथनांक)
- (D) $Xe < Kr < Ar < Ne < He$ (द्रवीकरण में आसानी)

- | | |
|--|--|
| <p>3. Oxyacid of phosphorous which contains P-P bond but no P - H bond is.</p> <p>(A) Pyrophosphorous acid</p> <p>(B) Hypophosphoric acid</p> <p>(C) Pyrophosphoric acid</p> <p>(D) cyclotrimeta phosphoric acid</p> | <p>3. फास्फोरस का वह ऑक्सी अम्ल जिसमें P-P बंध उपस्थित है लेकिन कोई P - H बंध उपस्थित नहीं है, है :-</p> <p>(A) पायरोफास्फोरस अम्ल</p> <p>(B) हाइपोफास्फोरिक अम्ल</p> <p>(C) पायरोफास्फोरिक अम्ल</p> <p>(D) साइक्लोत्राइमेटा फास्फोरिक अम्ल</p> |
| <p>4. Which of the following statements are not correct ?</p> <p>(A) O-O bond length is higher in O_2F_2 as compared to H_2O_2.</p> <p>(B) Three S - S linkages are present in a molecule of tetrathionic acid</p> <p>(C) Ozone turns starch-iodide paper Blue</p> <p>(D) Fluorapatite is a mineral of phosphorous</p> | <p>4. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है ?</p> <p>(A) H_2O_2 की तुलना में O_2F_2 में O-O बंध लम्बाई अधिक है</p> <p>(B) टेट्राथायोनिक अम्ल के एक अणु में तीन S - S बंधन उपस्थित हैं</p> <p>(C) ओजोन, स्टार्च आयोडाइड पेपर को नीला कर देती है</p> <p>(D) फ्लोरोपेटाइट, फास्फोरस का एक खनिज है</p> |
| <p>5. Which of the following statement is incorrect regarding allotropes ?</p> <p>(A) Rhombic sulphur is the most stable at room temperature.</p> <p>(B) White phosphorus is the most reactive among allotropes of phosphorous.</p> <p>(C) Yellow phosphorus is soluble in CS_2 while red phosphorus is not</p> <p>(D) Graphite have sp^2 while diamond has sp hybridised 'C' atom.</p> | <p>5. अपरूपों के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है?</p> <p>(A) कमरे के ताप पर विषमलम्बाक्ष सल्फर सर्वाधिक स्थायी है</p> <p>(B) फास्फोरस के अपरूपों में, श्वेत फास्फोरस सर्वाधिक क्रियाशील है</p> <p>(C) CS_2 में पीला फास्फोरस विलेयशील है लेकिन लाल फास्फोरस नहीं</p> <p>(D) ग्रेफाइट में sp^2 जबकि हीरा में sp संकरित 'C' परमाणु उपस्थित होते हैं</p> |

6. Incorrect statements regarding Xenon Fluorides –

- (A) XeF_4 is square planar and acts as Fluoride donor with PF_5
 (B) XeF_2 , XeF_4 , and XeF_6 are colourless crystalline solids.
 (C) XeF_6 reacts with RbF to form $\text{Rb}[\text{XeF}_7]$
 (D) XeOF_4 and XeO_2F_2 are obtained by Complete hydrolysis of XeF_6

7. Select the redox reaction among given

- (I) $\text{XeF}_6 + \text{NaF} \longrightarrow$
 (II) $\text{XeF}_4 + \text{O}_2\text{F}_2 \longrightarrow$
 (III) $\text{KI} + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{conc}) \xrightarrow{\Delta}$
 (IV) $\text{P} + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{conc}) \xrightarrow{\Delta}$
 (V) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{dil.}) \xrightarrow{\Delta}$
 (A) I, II, III
 (B) II, III, IV
 (C) I, II, III, IV
 (D) I, II, III, IV, V

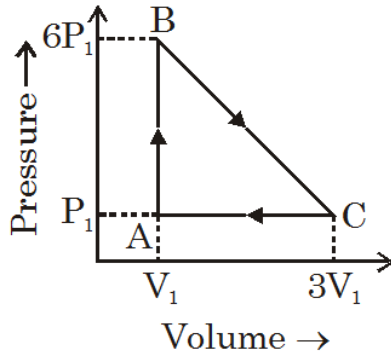
6. जीनान फ्लोराइड के सन्दर्भ में गलत कथन है –

- (A) XeF_4 वर्गाकार समतलीय है तथा PF_5 के साथ फ्लोराइड दाता के रूप में कार्य करता है
 (B) XeF_2 , XeF_4 तथा XeF_6 रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस हैं
 (C) XeF_6 , RbF के साथ क्रिया कर $\text{Rb}[\text{XeF}_7]$ बनाता है
 (D) XeF_6 के पूर्ण जलअपघटन द्वारा XeOF_4 तथा XeO_2F_2 प्राप्त होते हैं

7. निम्न में रेडॉक्स अभिक्रिया बताईये

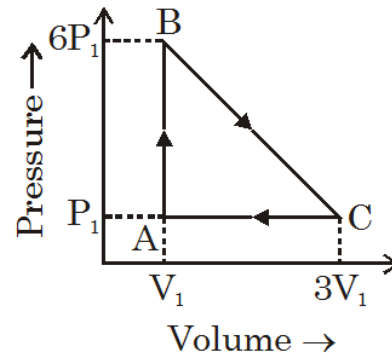
- (I) $\text{XeF}_6 + \text{NaF} \longrightarrow$
 (II) $\text{XeF}_4 + \text{O}_2\text{F}_2 \longrightarrow$
 (III) $\text{KI} + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{conc}) \xrightarrow{\Delta}$
 (IV) $\text{P} + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{conc}) \xrightarrow{\Delta}$
 (V) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{dil.}) \xrightarrow{\Delta}$
 (A) I, II, III
 (B) II, III, IV
 (C) I, II, III, IV
 (D) I, II, III, IV, V

8. An ideal gas is taken around the cycle ABCA as shown in P-V diagram. The value of q for the cycle is equal to :



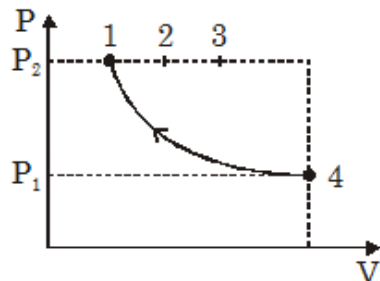
- (A) $7 P_1 V_1$
 (B) $-5 P_1 V_1$
 (C) $5 P_1 V_1$
 (D) $-7 P_1 V_1$
9. Starting with the same initial conditions, one mole of an ideal monoatomic gas expands reversibly from volume V_1 to V_2 in three different ways. The work done by gas is $|\Delta W_1|$ if the process is isothermal, $|\Delta W_2|$ if isobaric and $|\Delta W_3|$ if adiabatic, then
- (A) $|\Delta W_1| > |\Delta W_2| > |\Delta W_3|$
 (B) $|\Delta W_2| > |\Delta W_1| > |\Delta W_3|$
 (C) $|\Delta W_2| > |\Delta W_3| > |\Delta W_1|$
 (D) $|\Delta W_1| > |\Delta W_3| > |\Delta W_2|$

8. एक आदर्श गैस, निम्न प्रदर्शित P-V चित्रानुसार ABCA चक्र में ली गयी है। चक्र के लिए q का मान है :



- (A) $7 P_1 V_1$
 (B) $-5 P_1 V_1$
 (C) $5 P_1 V_1$
 (D) $-7 P_1 V_1$
9. समान प्रारम्भिक स्थितियों से आरम्भ कर एक आदर्श एकल परमाण्विक गैस का एक मोल तीन विभिन्न प्रकारों से आयतन V_1 से V_2 तक उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित किया गया है। यदि प्रक्रम समतापीय है तो गैस द्वारा किया गया कार्य $|\Delta W_1|$, यदि समदाबीय है तो $|\Delta W_2|$, तथा रूद्धोष्मीय है तो $|\Delta W_3|$ है। तो
- (A) $|\Delta W_1| > |\Delta W_2| > |\Delta W_3|$
 (B) $|\Delta W_2| > |\Delta W_1| > |\Delta W_3|$
 (C) $|\Delta W_2| > |\Delta W_3| > |\Delta W_1|$
 (D) $|\Delta W_1| > |\Delta W_3| > |\Delta W_2|$

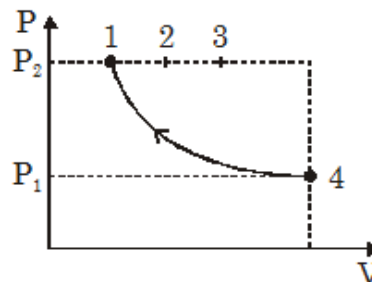
10. An ideal gas is taken from the same initial pressure P_1 to the same final pressure P_2 by three different processes. If it is known that point 1 corresponds to a reversible adiabatic and point 2 corresponds to a single stage adiabatic then



- (A) Point 3 may be a two stage adiabatic.
 (B) The average K.E. of the gas is maximum at point 1
 (C) Work done by surrounding in reaching point number '3' will be minimum
 (D) Point 3 and point 4 may lie along an isotherm.
11. Two mole of an ideal gas is expanded irreversibly and isothermally at 37°C until its volume is doubled and 3.41 kJ heat is absorbed from surrounding. ΔS_{total} (system + surrounding) is :

- (A) -0.52 J/K (B) 0.52 J/K
 (C) 22.52 J/K (D) 0 J/K

10. एक आदर्श गैस को समान प्रारम्भिक दाब P_1 से समान अंतिम दाब P_2 तक के तीन विभिन्न प्रक्रमों के लिए लिया गया है। यदि यह ज्ञात है कि बिन्दु 1 उत्क्रमणीय रूद्धोष्मीय तथा बिन्दु 2 एक एकल पद रूद्धोष्मीय से सम्बन्धित है तो



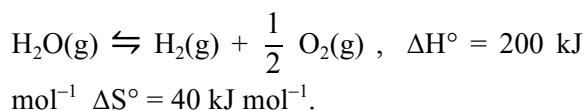
- (A) बिन्दु 3 , एक द्विपदीय रूद्धोष्मीय से सम्बन्धित हो सकता है
 (B) बिन्दु 1 पर गैस की औसत KE अधिकतम है
 (C) बिन्दु संख्या 3 पर पहुँचने में परिवेश द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होगा
 (D) बिन्दु 3 तथा 4 , एक समताप के सापेक्ष स्थित हो सकते हैं
11. एक आदर्श गैस के दो मोल को 37°C पर अनुत्क्रमणीय तथा समतापीय रूप से, इसका आयतन दोगुना होने तक प्रसारित किया गया है तथा परिवेश से 3.41 kJ उष्मा अवशोषित की गयी है। ΔS_{total} (तंत्र + परिवेश) है :

- (A) -0.52 J/K (B) 0.52 J/K
 (C) 22.52 J/K (D) 0 J/K

12. In which of the following cases does entropy increase?

- (A) $C_2H_4(g) + H_2(g) \longrightarrow C_2H_6(g)$
 (B) $N_2O_4(g) \longrightarrow N_2O_4(s)$
 (C) Graphite $\longrightarrow$ diamond
 (D) Combustion of glucose(s) at $110^\circ C$

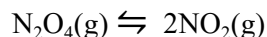
13. Steam undergoes decomposition at high temperature as per the reaction :



The temperature at which equilibrium constant is unity is :

- (A) 3000 Kelvin
 (B) 5000 Kelvin
 (C) 5333 Kelvin
 (D) 5 Kelvin

14. Calculate value of ' $\ln K_{eq}$ ' for the reaction at 250 K.



Given, $\Delta H_f^\circ (NO_2)g = +40.407 \text{ kJ / mol}$

$\Delta H_f^\circ (N_2O_4)g = +70 \text{ kJ / mol}$

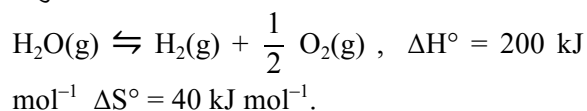
$\Delta S_r^\circ = 10 \text{ JK}^{-1}$

- (A) 4
 (B) -4
 (C) 1.2
 (D) -1.2

12. निम्न में से किसमें, एन्ट्रॉपी बढ़ती है?

- (A) $C_2H_4(g) + H_2(g) \longrightarrow C_2H_6(g)$
 (B) $N_2O_4(g) \longrightarrow N_2O_4(s)$
 (C) ग्रेफाइट $\longrightarrow$ हीरा
 (D) $110^\circ C$ पर ग्लूकोज का दहन

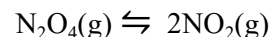
13. उच्च ताप पर, भाप का विघटन निम्न अभिक्रिया के अनुसार हो रहा है :



ताप जिस पर साम्य स्थिरांक, 1 है :

- (A) 3000 केल्विन
 (B) 5000 केल्विन
 (C) 5333 केल्विन
 (D) 5 केल्विन

14. 250 K पर अभिक्रिया के लिए ' $\ln K_{eq}$ ' के मान की गणना कीजिए



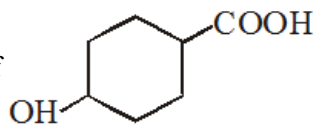
दिया गया है, $\Delta H_f^\circ (NO_2)g = +40.407 \text{ kJ / mol}$

$\Delta H_f^\circ (N_2O_4)g = +70 \text{ kJ / mol}$

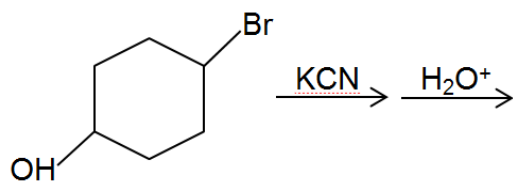
$\Delta S_r^\circ = 10 \text{ JK}^{-1}$

- (A) 4
 (B) -4
 (C) 1.2
 (D) -1.2

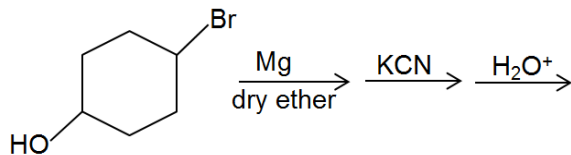
15. Given two methods are suggested for the preparation of



Method-I :



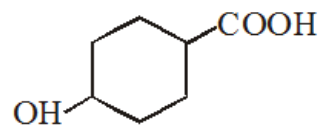
Method-II :



Which is most appropriate method to carry out the conversion.

- (A) Method I
(B) Method II
(C) Both method I and method II
(D) Neither method I nor method II

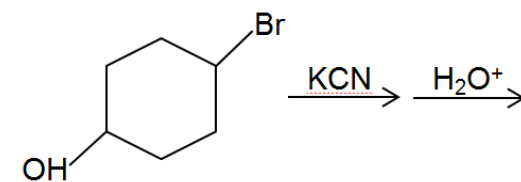
15.



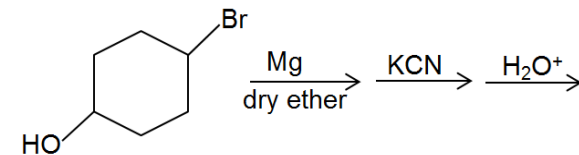
को निर्मित करने के लिए

दो विधियाँ प्रस्तावित की गयी है।

विधि-I :



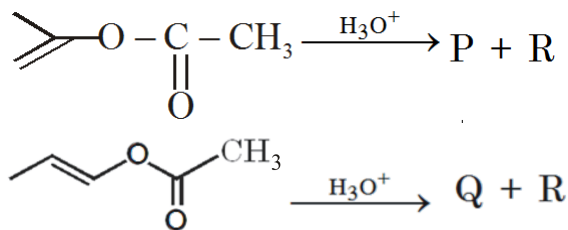
विधि-II :



उपरोक्त रूपान्तरण के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है

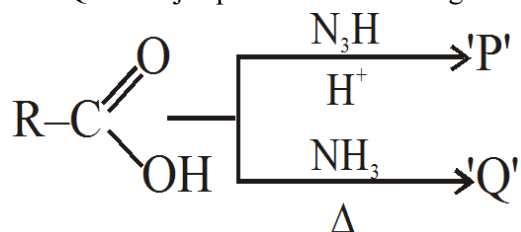
- (A) विधि I
(B) विधि II
(C) विधि I तथा विधि II दोनों
(D) ना तो विधि I ना ही विधि II

16. P & Q can be distinguished by :



- (A) NaHSO_3
(B) NaHCO_3
(C) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
(D) Br/CCl_4

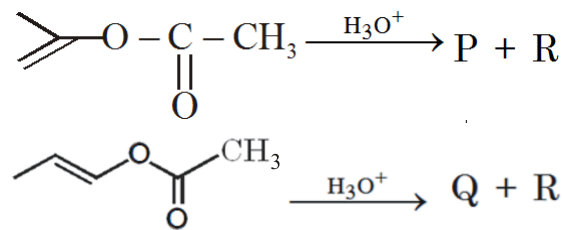
17. P & Q are major product of following reaction



Reagent which convert 'Q' into 'P' is / are :-

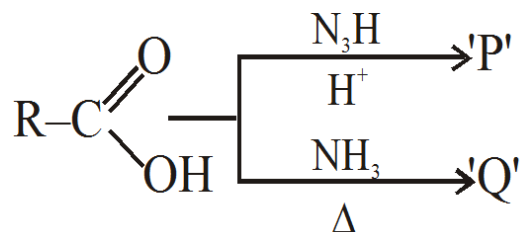
- (A) $\text{Br}_2 / \text{NaOH}$
(B) $\text{NaNO}_2 / \text{HCl}$
(C) H_3O^+
(D) None of these

16. P तथा Q को विभेदित किया जा सकता है :



- (A) NaHSO_3 द्वारा
(B) NaHCO_3 द्वारा
(C) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ द्वारा
(D) Br/CCl_4 द्वारा

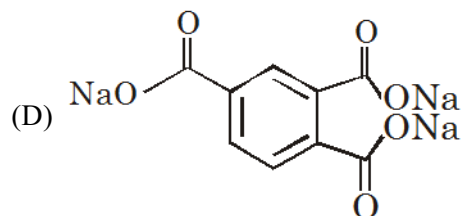
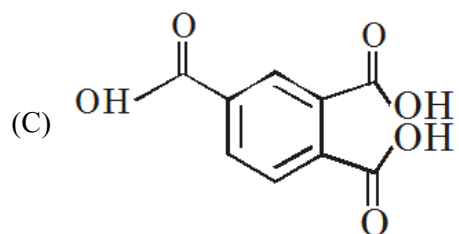
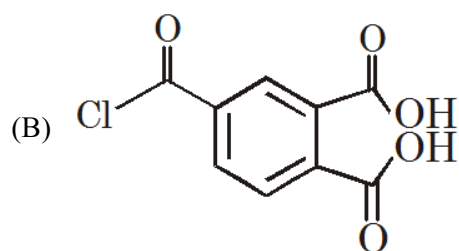
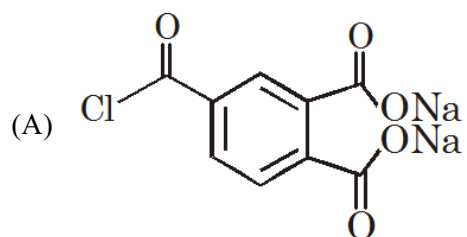
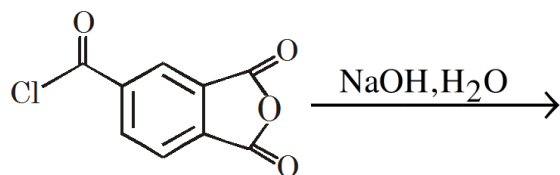
17. अभिक्रिया :



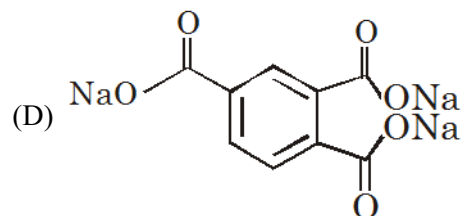
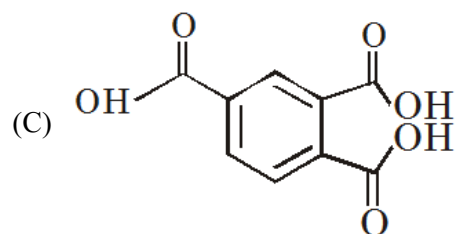
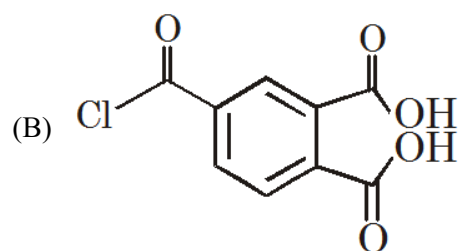
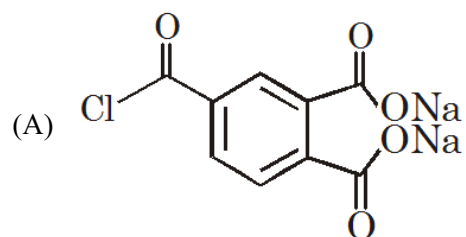
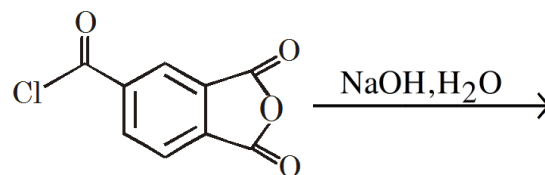
के मुख्य उत्पाद P व Q हैं
अभिकर्मक जो 'Q' को 'P' में परिवर्तित करता है :-

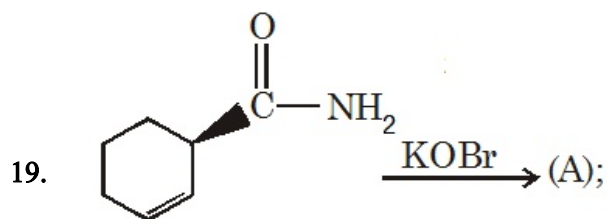
- (A) $\text{Br}_2 / \text{NaOH}$
(B) $\text{NaNO}_2 / \text{HCl}$
(C) H_3O^+
(D) इनमें से कोई नहीं

18. What is the product of the following reaction?

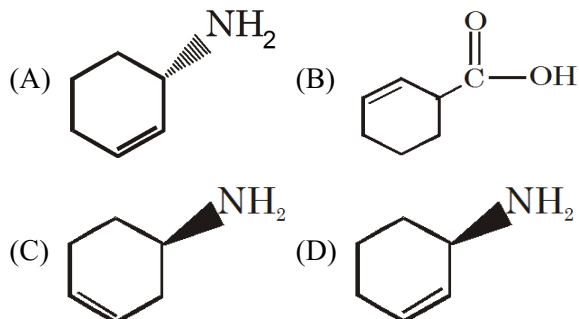


18. निम्न अभिक्रिया का उत्पाद क्या है?

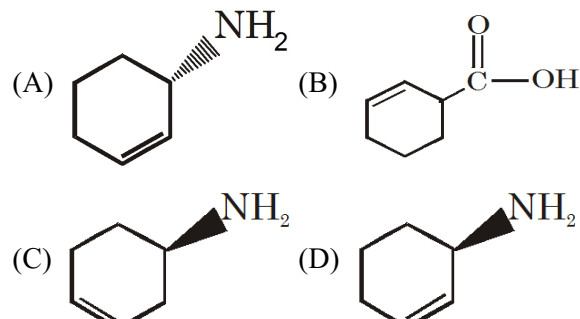
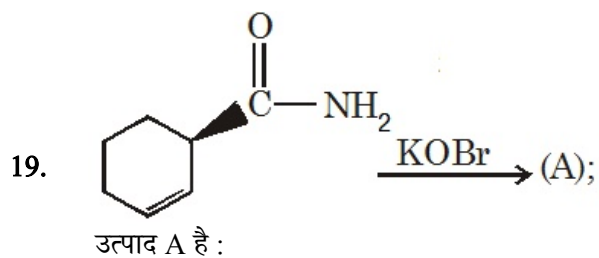
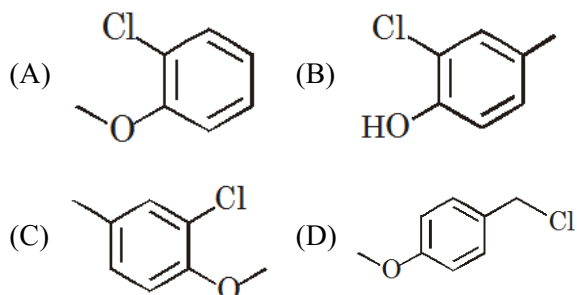
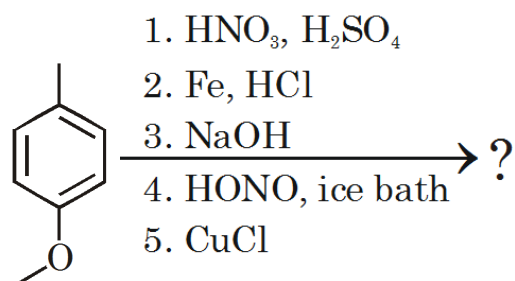




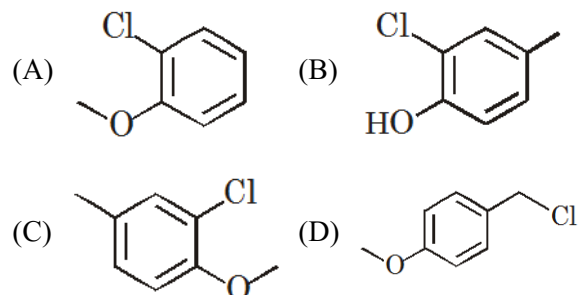
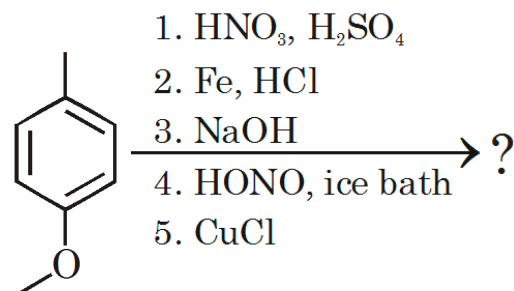
Product A is :



20. What is the product of the following synthesis?



20. निम्न संश्लेषण का उत्पाद क्या है?



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

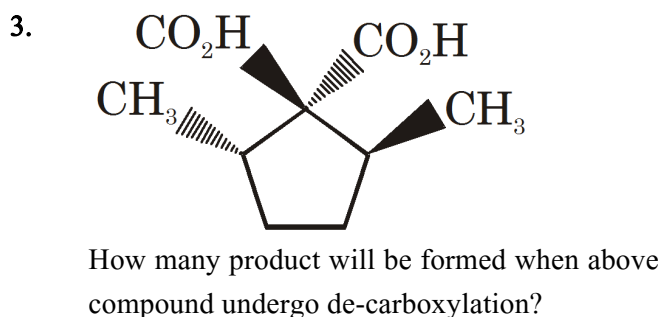
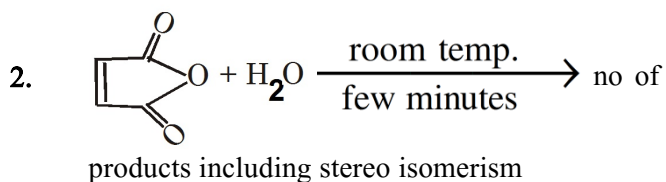
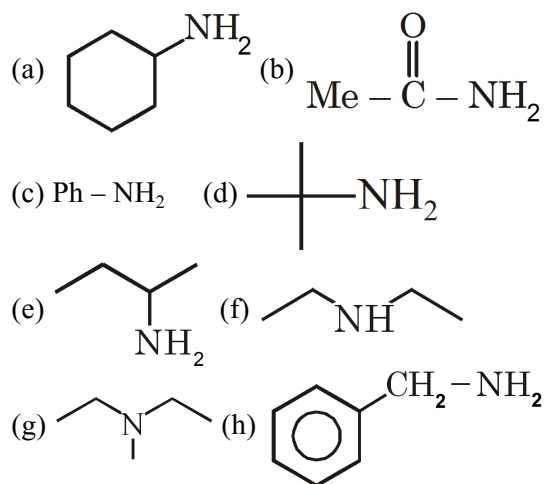
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

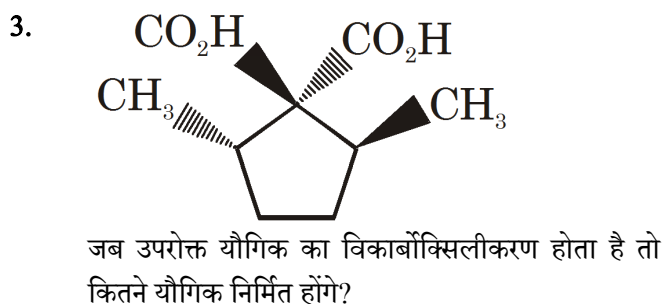
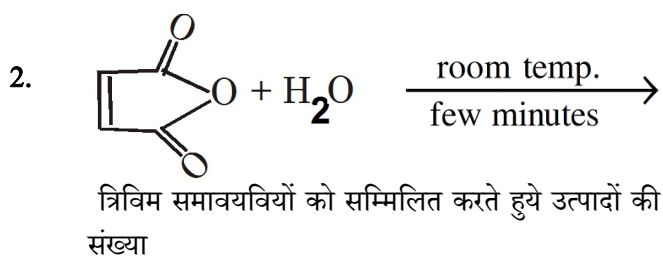
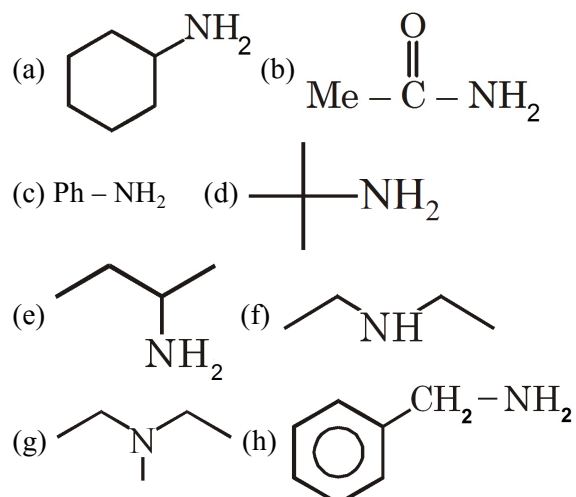
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

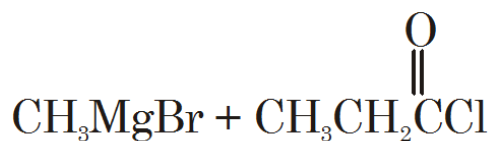
1. How many of the following give positive isocyanide test



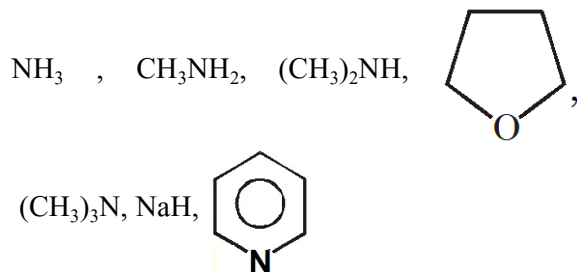
1. निम्न में से कितने यौगिक धनात्मक आइसोसायनाइड परीक्षण देते हैं



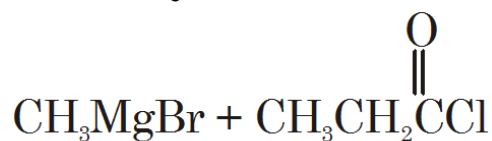
4. Total number of enol possible for the compound formed during given reaction will be (including stereoisomer):



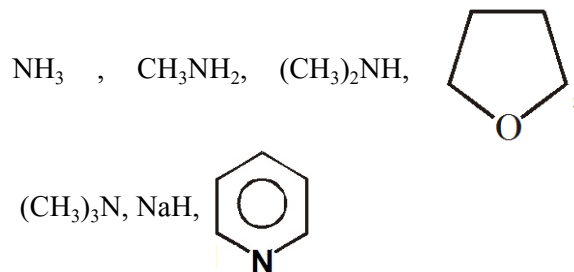
5. How many total number of following orders are correct according to their given property ?
 (I) $\text{Cl}_2 > \text{F}_2$ (Bond energy)
 (II) $\text{HOCl} > \text{HOBr}$ (Acidic strength)
 (III) $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ (thermal stability)
 (IV) $\text{SF}_6 < \text{SeF}_6 < \text{TeF}_6$ (ease of hydrolysis)
 (V) $\text{NH}_3 > \text{SbH}_3 > \text{AsH}_3 > \text{PH}_3$ (Melting point)
 (VI) $\text{C} > \text{Si} > \text{Ge} > \text{Sn} > \text{Pb}$ (IE_1)
6. Find the number of silicates in which only two corners per tetrahedron are shared -
 Pyrosilicate, cyclic silicate, Double chain silicate, single chain silicate, 3D silicate, Sheet silicate.
7. Find the number of reagents which would lead to symmetrical cleavage of diborane -



4. दी गयी अभिक्रिया के दौरान निर्मित यौगिक के लिए सम्भावित ईनोल की कुल संख्या (त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुये) क्या हैं :



5. दिये गये गुणों के सन्दर्भ में, निम्न में से कुल कितने क्रम सही हैं?
 (I) $\text{Cl}_2 > \text{F}_2$ (बंध ऊर्जा)
 (II) $\text{HOCl} > \text{HOBr}$ (अम्लीय सामर्थ्य)
 (III) $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ (तापीय स्थायित्व)
 (IV) $\text{SF}_6 < \text{SeF}_6 < \text{TeF}_6$ (जलअपघटन की आसानी)
 (V) $\text{NH}_3 > \text{SbH}_3 > \text{AsH}_3 > \text{PH}_3$ (गलनांक)
 (VI) $\text{C} > \text{Si} > \text{Ge} > \text{Sn} > \text{Pb}$ (IE_1)
6. निम्न में से ऐसे सिलिकेटों की संख्या बताइये जिनमें प्रति चतुष्फलक दो कोने साझित हैं -
 पायरोसिलिकेट, चक्रीय सिलिकेट, डबल श्रृंखला सिलिकेट, एकल श्रृंखला सिलिकेट, 3D सिलिकेट, परत सिलिकेट.
7. निम्न में से ऐसे अभिकर्मकों की संख्या बताइये जो डाइबोरेन का सममित विदलन (cleavage) करेंगे -



- | | |
|--|--|
| <p>8. How many of the following are correctly matched ?</p> <p>(i) Work - state function.</p> <p>(ii) Heat capacity - path function, extensive.</p> <p>(iii) Specific internal energy - state function, intensive.</p> <p>(iv) Molar Gibb's free energy - state function, extensive.</p> <p>(v) Refractive index - extensive.</p> <p>(vi) Dielectric constant - extensive.</p> <p>(vii) Molar conductivity - intensive.</p> <p>(viii) EMF of cell - intensive.</p> | <p>8. निम्न में से कितने सही रूप से सुमेलित हैं ?</p> <p>(i) कार्य - अवस्था फलन</p> <p>(ii) उष्माधारिता - पथ फलन, विस्तीर्ण</p> <p>(iii) विशिष्ट आन्तरिक ऊर्जा - अवस्था फलन, गहन</p> <p>(iv) मोलर गिब्स मुक्त ऊर्जा - अवस्था फलन, विस्तीर्ण</p> <p>(v) अपवर्तनांक - विस्तीर्ण.</p> <p>(vi) डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक - विस्तीर्ण</p> <p>(vii) मोलर चालकता - गहन</p> <p>(viii) सेल का EMF - गहन</p> |
| <p>9. Certain amount of a gas confined in a piston-filled cylinder is heated from 27°C to 127°C keeping its pressure constant and the gas expanded against a constant pressure doing 4.157 kJ of work on surroundings. Find the number of moles of gas present in the cylinder ?</p> | <p>9. एक पिस्टन युक्त सिलिन्डर में भरी गयी गैस की निश्चित मात्रा को, इसका दाब नियत रखते हुये 27°C से 127°C तक गर्म किया गया है तथा गैस एक नियत दाब के विरुद्ध, परिवेश पर 4.157 kJ का कार्य करते हुये प्रसारित होती है सिलिन्डर में उपस्थित गैस के मोलों की संख्या बताइये ?</p> |
| <p>10. Standard enthalpy of formation of how many of the following is zero at 298 K.</p> <p>$\text{Br}_2(\text{g})$, $\text{P}(\text{white})$, $\text{P}(\text{black})$, $\text{S}(\text{monoclinic})$, $\text{Cu}(\text{s})$, $\text{H}_2\text{S}(\text{g})$, $\text{H}^+(\text{aq})$, $\text{C}(\text{diamond})$, $\text{CS}_2(\ell)$</p> | <p>10. निम्न में से कितनी स्पीशीज के निर्माण की मानक ऐन्थैल्पी, 298 K पर शून्य हैं</p> <p>$\text{Br}_2(\text{g})$, $\text{P}(\text{श्वेत})$, $\text{P}(\text{काला})$, $\text{S}(\text{एकनताक्ष})$, $\text{Cu}(\text{s})$, $\text{H}_2\text{S}(\text{g})$, $\text{H}^+(\text{aq})$, $\text{C}(\text{हीरा})$, $\text{CS}_2(\ell)$</p> |

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If the point $P\left(\frac{3k}{2}, 1\right)$ lies between the two different lines $x + y = k$ and $x + y = 2k$ then the least positive integral value of k is

- (A) 3 (B) 4
(C) 0 (D) 5

2. In how many ways the allocation of three teams consisting of equal number of persons can be made for Swach Bharat Abhiyan using 18 persons to three team leaders Milkha, Amitabh & Sachin -

- (A) $\frac{18!}{(6!)^3 3!}$ (B) $\frac{18!}{(6!)^3}$
(C) $\frac{18!}{(6!)^3} \cdot 3!$ (D) $\frac{18!}{(6!)^3 \cdot (3!)^6}$

1. यदि दो विभिन्न रेखाओं $x + y = k$ तथा $x + y = 2k$ के मध्य बिन्दु $P\left(\frac{3k}{2}, 1\right)$ स्थित हो, तो k का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान होगा

- (A) 3 (B) 4
(C) 0 (D) 5

2. 18 व्यक्तियों में से, Milkha, Amitabh तथा Sachin के नेतृत्व वाले तीन सदस्यों के दल का Swach Bharat Abhiyan के लिए चयन किये जा सकने वाले तरीकों की संख्या जबकि प्रत्येक दल में सदस्यों की संख्या समान है, होगी -

- (A) $\frac{18!}{(6!)^3 3!}$ (B) $\frac{18!}{(6!)^3}$
(C) $\frac{18!}{(6!)^3} \cdot 3!$ (D) $\frac{18!}{(6!)^3 \cdot (3!)^6}$

3. Given the line $x + y = 3$ cuts the curve $x^2 + y^2 = a^2$ at two distinct points A and B such that OA is perpendicular to OB (where O is origin), then

(A) $a^2 = 3$
 (B) $a^2 = 9$
 (C) $a^2 = 81$
 (D) no such a exist

4. Four fair dice D_1, D_2, D_3 and D_4 , each having six faces numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are rolled simultaneously. The probability that D_4 shows a number appearing on one of D_1, D_2 and D_3 is -

(A) $\frac{91}{216}$ (B) $\frac{108}{216}$
 (C) $\frac{125}{216}$ (D) $\frac{127}{216}$

5. For all values of ϕ , the lines represented by the equation

$$(2\cos\phi + 3\sin\phi)x + (3\cos\phi - 5\sin\phi)y - (5\cos\phi - 2\sin\phi) = 0$$

(A) Pass through either of the two fixed points
 (B) Pass through the point (4,5)
 (C) pass through a fixed point whose reflection with respect to the line $x + y = \sqrt{2}$ is $(\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} - 1)$
 (D) Pass through origin

3. दी गई रेखा $x + y = 3$ वक्र $x^2 + y^2 = a^2$ को दो भिन्न बिन्दुओं A तथा B पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि OA, OB के लम्बवत है, तो (जहाँ O मूलबिन्दु है), तब

(A) $a^2 = 3$
 (B) $a^2 = 9$
 (C) $a^2 = 81$
 (D) ऐसा कोई a विद्यमान नहीं होगा

4. चार निष्पक्ष पांसे D_1, D_2, D_3 तथा D_4 है, जिनके प्रत्येक छः फलकों पर संख्या 1,2,3,4,5 तथा 6 है, जिन्हे एक साथ फेंका जाता है, तब D_1, D_2 तथा D_3 में से प्रकट होने वाली एक संख्या D_4 पर भी प्रदर्शित होने की प्रायिकता होगी

(A) $\frac{91}{216}$ (B) $\frac{108}{216}$
 (C) $\frac{125}{216}$ (D) $\frac{127}{216}$

5. ϕ के सभी मानों के लिये, समीकरण

$$(2\cos\phi + 3\sin\phi)x + (3\cos\phi - 5\sin\phi)y - (5\cos\phi - 2\sin\phi) = 0$$

द्वारा प्रदर्शित रेखायें

(A) दो निश्चित बिन्दुओं में से किसी एक से गुजरे
 (B) बिन्दु (4,5) से गुजरे
 (C) एक निश्चित बिन्दु से गुजरे जिसका रेखा $x + y = \sqrt{2}$ के सापेक्ष परावर्तन $(\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} - 1)$ है।
 (D) मूलबिन्दु से गुजरने

6. Given 2 events A and B. If odd against A are as 2 : 1 and odds in favour of $A \cup B$ are 3 : 1 then range of $P(B)$ is

(A) $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{12}\right]$

(B) $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$

(C) $\left[\frac{5}{12}, \frac{3}{4}\right]$

(D) $[0, 1]$

7. If a circle (passes through the point (a, b)) and cuts the circle $x^2 + y^2 = 4$ orthogonally, then the equation of the locus of its centre is

(A) $2ax + 2by - (a^2 + b^2 + 4) = 0$

(B) $2ax + 2by - (a^2 - b^2 + 4) = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 3ax - 4by + (a^2 + b^2 - 4) = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 2ax - 3by + (a^2 - b^2 - 4) = 0$

8. A man has 3 pairs of black socks and 2 pairs of brown socks, kept together in a box. If he dressed hurriedly in the dark, the probability that after he has put on a black sock, he will then put a brown sock is -

(A) $\frac{1}{3}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{4}{15}$

(D) $\frac{11}{15}$

6. दो घटनायें A तथा B दी गयी है। यदि A के विपक्ष में संयोगानुपात 2 : 1 तथा $A \cup B$ के पक्ष में संयोगानुपात 3 : 1 हो, तो $P(B)$ का परिसर होगा-

(A) $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{12}\right]$

(B) $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$

(C) $\left[\frac{5}{12}, \frac{3}{4}\right]$

(D) $[0, 1]$

7. यदि एक वृत्त (बिन्दु (a, b) से गुजरता है) तथा वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ को लम्बकोणीय काटता है, तो इसके केन्द्र के बिन्दुपथ का समीकरण होगा

(A) $2ax + 2by - (a^2 + b^2 + 4) = 0$

(B) $2ax + 2by - (a^2 - b^2 + 4) = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 3ax - 4by + (a^2 + b^2 - 4) = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 2ax - 3by + (a^2 - b^2 - 4) = 0$

8. एक आदमी के पास 3 जोड़ी काले तथा 2 जोड़ी भूरे मौजे है, जो कि एक साथ एक डिब्बे में रखे हुए है, यदि व्यक्ति अन्धेरे में जल्दबाजी में मौजे पहनता है, तो एक काले मौजे पहनने के बाद दूसरा मौजा भूरा पहनने की प्रायिकता होगी -

(A) $\frac{1}{3}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{4}{15}$

(D) $\frac{11}{15}$

9. The numerically greatest term in the expansion of $(2x + 5y)^{34}$ when $x = 3$ & $y = 2$ is

- (A) T_{21} (B) T_{22}
(C) T_{23} (D) T_{24}

10. A is a set containing 7 elements. A subset A_1 of A is chosen. Then set A is reconstructed by replacing the elements of A_1 . Now another subset A_2 of A is chosen. In this way 4 Subsets A_1, A_2, A_3, A_4 are formed. The number of ways of choosing A_1, A_2, A_3, A_4 So that these subsets are pairwise disjoint, is

- (A) 5^7 (B) 7^5
(C) 4^7 (D) 840

11. The coefficient of x^6 in the expansion of $\left(x^2 + \frac{4}{x^2} + 3\right)^5$ must be -

- (A) 90 (B) 110
(C) 100 (D) 120

12. If three students A, B, C independently solve a problem with probabilities $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ and $\frac{1}{5}$ respectively, then the probability that the problem will be solved is

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$
(C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{47}{60}$

9. $(2x + 5y)^{34}$ के प्रसार में संख्यात्मक महत्तम पद होगा जब $x = 3$ तथा $y = 2$ हो

- (A) T_{21} (B) T_{22}
(C) T_{23} (D) T_{24}

10. A एक समुच्चय है जिसमें 7 अवयव हैं। A का एक उपसमुच्चय A_1 चुना जाता है। तब समुच्चय A को A_1 के अवयवों से बदलकर पुनर्निर्मित किया जाता है। अब A का एक अन्य उपसमुच्चय A_2 चुना जाता है। इस प्रकार 4 उपसमुच्चय A_1, A_2, A_3, A_4 निर्मित होते हैं। A_1, A_2, A_3, A_4 को चुनने के तरीकों की संख्या, ताकि ये उपसमुच्चय युग्मवार असंयुक्त हों, होगी

- (A) 5^7 (B) 7^5
(C) 4^7 (D) 840

11. $\left(x^2 + \frac{4}{x^2} + 3\right)^5$ के प्रसार में x^6 का गुणांक होगा -

- (A) 90 (B) 110
(C) 100 (D) 120

12. यदि तीन छात्रों A, B, C द्वारा स्वतन्त्र रूप से एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ एवं $\frac{1}{5}$ हैं, तब इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि प्रश्न हल हो जाता है

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$
(C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{47}{60}$

13. If $^{10}C_0 + ^{11}C_1 + ^{12}C_2 + \dots + ^{100}C_{99} = {}^xC_y$, then (x, y) is equal to :-
 (A) (101, 91)
 (B) (101, 90)
 (C) (101, 10)
 (D) (102, 91)
14. Let the algebraic sum of the perpendicular distances from (3,0), (0,3) and (2,2) to a variable line is zero, and the line passes through a fixed point whose co-ordinates are (a,b). Then the value of a – b is
 (A) 0
 (B) 1
 (C) 2
 (D) $\frac{10}{3}$
15. Let A, B and C be three events such that $P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 0.6$, $P(A) = 0.8$ and $P(\bar{A} \cap B \cap C) = 0.1$, then the value of P(atleast two among A, B and C) equals-
 (A) 0.1
 (B) 0.2
 (C) 0.3
 (D) 0.5

13. यदि $^{10}C_0 + ^{11}C_1 + ^{12}C_2 + \dots + ^{100}C_{99} = {}^xC_y$, तो (x, y) बराबर होगा :-
 (A) (101, 91)
 (B) (101, 90)
 (C) (101, 10)
 (D) (102, 91)
14. माना एक चर से बिन्दु (3,0), (0,3) तथा (2,2) से लम्बवत् दूरियों का बीजगणितीय योगफल शून्य है तथा रेखा एक नियत बिन्दु से गुजरती है। जिसके निर्देशांक (a,b) हैं। तब a – b का मान होगा
 (A) 0
 (B) 1
 (C) 2
 (D) $\frac{10}{3}$
15. माना A, B तथा C तीन घटनायें इस प्रकार हैं कि $P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 0.6$, $P(A) = 0.8$ तथा $P(\bar{A} \cap B \cap C) = 0.1$ हो, तो P(A, B तथा C में कम से कम दो का होना) का मान होगा -
 (A) 0.1
 (B) 0.2
 (C) 0.3
 (D) 0.5

16. The values of λ for which the set $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 + 2x \leq 1\} \cap \{(x, y) : x - y + \lambda \geq 0\}$ contains only one point is

(A) $(-\infty, -1] \cup [3, \infty)$
 (B) $\{-1, 3\}$
 (C) $\{-3\}$
 (D) $\{1\}$

17. Let a variable line intersects the curve $3x^2 - y^2 - 2x + 4y = 0$ at A and B such that OA is perpendicular to OB (where O is origin). Then the variable line passes through the fixed point

(A) (2,3)
 (B) (1,-2)
 (C) (3,4)
 (D) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}\right)$

18. For any events A and B Given $P(A \cup B) = 0.6$, $P(A) = P(B)$, $P(B/A) = 0.8$. Then the value of $P[(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)]$ is

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$
 (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

16. λ का मान, जिसके लिये समुच्चय $S = \{(x, y) : x^2 + y^2 + 2x \leq 1\} \cap \{(x, y) : x - y + \lambda \geq 0\}$ में केवल एक बिन्दु विद्यमान हो, होगा

(A) $(-\infty, -1] \cup [3, \infty)$
 (B) $\{-1, 3\}$
 (C) $\{-3\}$
 (D) $\{1\}$

17. माना एक चर रेखा, वक्र $3x^2 - y^2 - 2x + 4y = 0$ को बिन्दु A तथा B इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि OA, OB के लम्बवत (जहाँ O मूलबिन्दु है) है। तब चर रेखा किस नियत बिन्दु से गुजरती है

(A) (2,3)
 (B) (1,-2)
 (C) (3,4)
 (D) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}\right)$

18. किन्हीं भी दो घटनाओं A तथा B के लिये दिया गया $P(A \cup B) = 0.6$, $P(A) = P(B)$, $P(B/A) = 0.8$ है। तब $P[(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)]$ का मान होगा

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$
 (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

19. If AB is a chord of the circle $x^2 + y^2 = 25$. The tangent of A and B intersect at C. If (2,3) is the mid point of AB, then the area of the quadrilateral OACB is, where O is the origin.

- (A) $\sqrt{\frac{3}{13}}$ sq. unit
 (B) $50\sqrt{\frac{3}{13}}$ sq. unit
 (C) 100 sq. unit
 (D) $100\sqrt{3}$ sq. unit

20. A company has 10 employees. The company has decided to form a team including atleast three employees and also excluding atleast three employees. Then the number of ways of forming the team is

- (A) 950
 (B) 912
 (C) 1000
 (D) 953

19. यदि वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ की जीवा AB है। A तथा B की स्पर्श रेखायें बिन्दु C पर काटती है। यदि (2,3) है, तो चतुर्भुज OACB का क्षेत्रफल होगा (जहाँ O मूलबिन्दु है)

- (A) $\sqrt{\frac{3}{13}}$ वर्ग इकाई
 (B) $50\sqrt{\frac{3}{13}}$ वर्ग इकाई
 (C) 100 वर्ग इकाई
 (D) $100\sqrt{3}$ वर्ग इकाई

20. एक कम्पनी में 10 कर्मचारी है। कम्पनी ने निश्चय किया कि कम से कम तीन कर्मचारी लेकर तथा कम से कम तीन कर्मचारी को छोड़कर एक दल बनाती है। तब दल को निर्मित करने के तरीकों की संख्या होगी

- (A) 950
 (B) 912
 (C) 1000
 (D) 953

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. If $C_1 : x_2 + y_2 = (3 + 2\sqrt{2})^2$ be a circle. PA and PB are pair of tangents on C_1 Where P is any point on the director circle of C_1 , then the radius of the smallest circle which touches C_1 externally and also the two tangents PA and PB is
2. The probability of getting either all heads or all tails for exactly the second time in the 3rd trial, if in each trial three coins are tossed, is -

1. यदि एक वृत्त $C_1 : x_2 + y_2 = (3 + 2\sqrt{2})^2$ है। वृत्त C_1 पर स्पर्श रेखाओं का युग्म PA तथा PB है, जहाँ वृत्त C_1 के नियामक वृत्त पर कोई बिन्दु P है, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त C_1 के बाह्य स्पर्श करती है तथा दो स्पर्श रेखायें PA तथा PB भी है, होगी
2. तीसरे परीक्षण में ठीक दूसरी बार में या तो सभी चित आने की या सभी पट आने की प्रायिकता, यदि प्रत्येक परीक्षण में तीन सिक्के उछाले जाते हो होगी -

- | | |
|---|---|
| <p>3. Let the radius of the circle which passes through the point (1,1) and which touches the circle $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ at the point (2,3) on it is r. Then the value of r is</p> <p>4. If the middle term in the binomial expression of $\left(x^2 + \frac{1}{2x^2} \sin^{-1}(2x)\right)^{10}$ is equal to $\frac{7}{216} \left(\frac{\pi}{2}\right)^5$, then value of x is -</p> <p>5. Number of words that can be made with the letters of the word "GENIUS" if each word neither beginning with G nor ends with S is</p> <p>6. The value of $\sum_{r=0}^8 {}^8C_r {}^{17}C_{16-r}$ is equal to pC_q, then maximum value of (p - q) is</p> <p>7. A regular polygon of n sides has 54 diagonals. If T is the number of triangles formed with exactly one side of the triangle coinciding with the side of polygon, then $\frac{T}{16}$ is</p> | <p>3. माना वृत्त की त्रिज्या, जो बिन्दु (1,1) से गुजरती है तथा वृत्त $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ को बिन्दु (2,3) पर स्पर्श करती है, r हो, तो r का मान होगा</p> <p>4. यदि द्विपद प्रसार $\left(x^2 + \frac{1}{2x^2} \sin^{-1}(2x)\right)^{10}$ में मध्य पद $\frac{7}{216} \left(\frac{\pi}{2}\right)^5$ के समान है, तो x का मान होगा -</p> <p>5. "GENIUS" शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, यदि प्रत्येक शब्द न तो G से शुरू होता है और न ही S पर समाप्त होता है, होगी</p> <p>6. $\sum_{r=0}^8 {}^8C_r {}^{17}C_{16-r}$ के बराबर pC_q हो, तो (p - q) का अधिकतम मान होगा</p> <p>7. n भुजाओं वाले समबहुभुज के 54 विकर्ण हैं। यदि T ऐसे त्रिभुजों की संख्या जिनकी ठीक एक भुजा बहुभुज की भुजा के साथ सम्पाती है, तो का $\frac{T}{16}$ मान होगा</p> |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <p>8. Tangents drawn from $P(1,8)$ to the circle $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 11 = 0$ touches the circle at the points A and B, respectively. The radius of the circle which passes through the point of intersection of circles $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$ and intersects the circumcircle of the ΔPAB orthogonally is R, then $4R^2$ is equal to :-</p> <p>9. The chord of contact of tangents drawn from a point on the circle $x^2 + y^2 = 16$ to the circle $x^2 + y^2 = \lambda^2$ touches the circle $x^2 + y^2 = 1$. Then the value of λ is equal to</p> <p>10. Number of cyphers at the end of $^{100}C_{50}$ is</p> | <p>8. बिन्दु $P(1,8)$ के वृत्त $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 11 = 0$ पर खींची गई स्पर्श रेखायें वृत्त को क्रमशः A तथा B पर स्पर्श करती है। वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्तों $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ तथा $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरती है तथा त्रिभुज ΔPAB के परिवृत्त को लम्बकोणीय काटती है, R हो, तो $4R^2$ का मान होगा</p> <p>9. वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ पर स्थित बिन्दु से वृत्त $x^2 + y^2 = \lambda^2$ पर स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा खींची गई है जो वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ को स्पर्श करती है। तब λ का मान होगा</p> <p>10. $^{100}C_{50}$ के अन्त में शून्यों की संख्या होगी-</p> |
|---|---|

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह